

ÔN LẠI CÁC THUẬT TOÁN CƠ BẢN:

1. Xây dựng hàm kiểm tra 1 số có phải là số nguyên tố hay không?
2. Tạo số đảo ngược của 1 số nguyên dương.
Ví dụ: $N=167 \rightarrow$ Số đảo : 761
3. Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của 2 số nguyên dương
4. Sàng nguyên tố
Đưa ra các số nguyên tố $\leq n$. ($n \leq 10^6$)
5. Tính tổng: với N là số nguyên dương ($n \leq 10^{18}$)
 - a. $S=1+2+3+\dots+N$
 - b. $S=1^2+2^2+\dots+N^2$.
6. Phân tích 1 số thành tích các số nguyên tố
Ví dụ: $N=35100 = 2*2*3*3*3*5*5*13$
7. Xây dựng hàm tính lũy thừa của a^n chia dư cho 10^9+7 .
8. Thuật toán kiểm tra tính chia hết

Các quy tắc cho số lớn trong cơ số 10 (chia hết cho 2,3,5,9,11...).

Ví dụ: Cho một số lớn (dạng chuỗi), kiểm tra số đó có chia hết cho 3 và 11 không?

9. Sàng nguyên tố trên đoạn

Đưa ra các số nguyên tố nằm trong đoạn từ a đến b ($a \leq b \leq 10^{18}$; $b-a \leq 10^6$)

10. Sàng lưu trữ số lượng ước

Cho số nguyên dương n ($n \leq 10^6$), tìm x có số lượng ước nhiều nhất ($x \leq n$)

11. Thuật toán đếm phân phối (*lùa bò vào chuồng*)

Cho dãy A gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. ($n \leq 10^6, 0 \leq a_i \leq 10^6$)

- a. Hãy cho biết trong dãy có bao nhiêu số khác nhau
- b. Số xuất hiện nhiều nhất trong dãy và số lần xuất hiện của nó
- c. Số tự nhiên nhỏ nhất không xuất hiện trong dãy A .